КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

Лекция 6. Пределы подпоследовательностей. Теорема Больцано — Вейерштрасса. Критерий Коши

1. Подпоследовательности и их свойства

Определение: Пусть дана числовая последовательность $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Последовательность $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ называется **подпоследовательностью** последовательности (a_n), если $b_k = a_{n_k}$, где (n_k) — строго возрастающая последовательность натуральных чисел:

$\mathbf{1 \le n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots}$

Обозначение: $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ или $a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots$

Замечание по индукции: Для любой строго возрастающей последовательности натуральных чисел выполнено неравенство $n_k \ge k$ для всех $k \in \mathbb{N}$.

Утверждение (О пределе подпоследовательности): Если последовательность (a_n) сходится к числу a при $n \to \infty$, то любая её подпоследовательность (a_{n_k}) также сходится к a при $k \to \infty$:

$\mathbf{\lim_{n \to \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{k \to \infty} a_{n_k} = a}$

Доказательство: Доказательство:

1. По определению предела, для любого $\varepsilon > 0$ существует номер $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $n > N$ справедливо $a_n \in U_\varepsilon(a)$ (т. е. $|a_n - a| < \varepsilon$).
2. Для подпоследовательности (a_{n_k}) возьмём произвольный номер $k > N$. Так как $n_k \ge k > N$, индекс n_k превосходит N.
3. Следовательно, $a_{n_k} \in U_\varepsilon(a)$, то есть $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$.

Это и означает, что $\lim_{k \to \infty} a_{n_k} = a$. ■

2. Теорема Больцано — Вейерштрасса

Теорема (Больцано — Вейерштрасса): Всякая ограниченная числовая последовательность содержит сходящуюся подпоследовательность.

@manusya_bisnet_konspekty

Доказательство Теоремы Больцано — Вейерштрасса: Доказательство (Метод деления отрезка пополам):
Шаг 1 (Ограниченность): Так как (a_n) ограничена, существуют числа $A, B \in \mathbb{R}$ такие, что $A \le a_n \le B$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Обозначим $[b_1, c_1] = [A, B]$. Этот отрезок содержит бесконечно много членов последовательности.

Шаг 2 (Построение вложенных отрезков): Разделим $[b_1, c_1]$ пополам точкой $(b_1+c_1)/2$. По крайней мере одна из половин содержит бесконечно много членов (a_n). Обозначим её $[b_2, c_2]$.
Продолжая процесс, на k-м шаге получаем отрезок $[b_k, c_k]$ с бесконечным числом элементов a_n, причем его длина равна:
$$\mathbf{c_k - b_k = (B - A) / 2^{k-1}}$$
Получаем систему вложенных отрезков: $[b_1, c_1] \supset [b_2, c_2] \supset \dots \supset [b_k, c_k] \supset \dots$

Шаг 3 (Существование предела): Последовательность левых концов (b_k) неубывает и ограничена сверху B; последовательность правых концов (c_k) невозрастает и ограничена снизу A.
По теореме Вейерштрасса существуют пределы: $b = \lim_{k\to\infty} b_k$ и $c = \lim_{k\to\infty} c_k$.
Так как $\lim(c_k - b_k) = c - b = 0$, получаем $\mathbf{b = c}$.

Шаг 4 (Построение подпоследовательности):
• В отрезке $[b_1, c_1]$ выберем элемент a_{n_1} (например, $n_1 = 1$).
• В отрезке $[b_2, c_2]$ выберем элемент a_{n_2} с номером $n_2 > n_1$.
• На k-м шаге в $[b_k, c_k]$ выбираем a_{n_k} с номером $n_k > n_{k-1}$.

Шаг 5 (Сходимость): По построению для каждого $k \in \mathbb{N}$ выполнено: $\mathbf{b_k \le a_{n_k} \le c_k}$.
Так как $\lim b_k = b$ и $\lim c_k = b$, по теореме о зажатой последовательности («о двух милиционерах») получаем:
$$\mathbf{\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = b}.$$
Подпоследовательность сходится. Теорема доказана. ■

Пример (Ограниченная, но расходящаяся последовательность):
Рассмотрим последовательность $a_n = (-1)^n$, т. е. $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$
Она ограничена (все элементы находятся в $[-1, 1]$), но предела не имеет. Однако из неё легко выделить сходящиеся подпоследовательности: $a_{2k} = 1 \to 1$ и $a_{2k-1} = -1 \to -1$.

3. Фундаментальные последовательности и Критерий Коши

Определение (Фундаментальная последовательность): Последовательность (a_n) называется **фундаментальной** (или *последовательностью Коши*), если:
$$\mathbf{\forall \varepsilon > 0 \ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \ \forall n, m > N : |a_n - a_m| < \varepsilon}$$

Пример: Последовательность $a_n = 1/n \to 0$ фундаментальна. Действительно, при $m > n > N$:
$|1/n - 1/m| = 1/n - 1/m < 1/n < \varepsilon$ при $N \ge \lceil 1/\varepsilon \rceil$.

Теорема (Критерий Коши сходимости): Последовательность (a_n) сходится тогда и только тогда, когда она является фундаментальной:
$$\mathbf{(a_n) \text{ сходится} \iff (a_n) \text{ фундаментальна}}$$

Часть 1: Необходимость (⇒): Доказательство Необходимости (⇒):
Пусть $a_n \to a$. По определению предела, для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $n > N$ выполнено $|a_n - a| < \varepsilon/2$.
Тогда для любых $n, m > N$ по неравенству треугольника имеем:
$$|\mathbf{a_n - a_m}| = |\mathbf{(a_n - a) + (a - a_m)}| \le |\mathbf{a_n - a}| + |\mathbf{a_m - a}| < \boldsymbol{\varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon}.$$
Следовательно, последовательность фундаментальна. ■

Часть 2: Достаточность (⇐): Доказательство Достаточности (⇐):
Пусть (a_n) фундаментальна.

Шаг 1 (Ограниченность): Возьмём $\varepsilon_0 = 1$. Существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $n, m > N$ выполнено $|a_n - a_m| < 1$.
В частности, при $m = N + 1$ для всех $n > N$ получаем $|a_n - a_{N+1}| < 1$, т. е. $a_{N+1} - 1 < a_n < a_{N+1} + 1$.
Положим $m_1 = min(a_1, ..., a_N, a_{N+1} - 1)$ и $M_2 = max(a_1, ..., a_N, a_{N+1} + 1)$.
Тогда для всех $n \in \mathbb{N}$ верно $m_1 \le a_n \le M_2$, то есть последовательность ограничена.

Шаг 2 (Существование предела подпоследовательности): По теореме Больцано — Вейерштрасса существует сходящаяся подпоследовательность $a_{n_k} \to a$ при $k \to \infty$.

Шаг 3 (Сходимость всей последовательности к a): Докажем, что $a_n \to a$.
Зафиксируем $\varepsilon > 0$.
1. Так как $a_{n_k} \to a$, существует K такое, что при $k > K$ выполнено $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$.
2. Так как (a_n) фундаментальна, существует N такое, что при $n, m > N$ выполнено $|a_n - a_m| < \varepsilon/2$.
Выберем $k > K$ так, чтобы $n_k > N$.
Тогда для любого $n > N$ по неравенству треугольника получаем:
$$|\mathbf{a_n - a}| \le |\mathbf{a_n - a_{n_k}}| + |\mathbf{a_{n_k} - a}| < \boldsymbol{\varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon}.$$
Следовательно, $\lim_{n \to \infty} a_n = a$. Теорема полностью доказана. ■

@marusya_pisnet_konspecty